

Thêm ràng buộc và nói điều kiện

Ghi chú theo slide

Chen Qifeng

2006

Nguồn gốc: Constraining and relaxing methods

IOI China candidate team papers / 2006 / Chen Qifeng / Chen Qifeng.ppt

1 Phạm vi

Bộ trình chiếu đi cùng bài viết “Một căng một chùng, con đường giải bài”. Ghi chú này dựa trên bản bài viết và các lời giải phụ đã dịch.

2 Hai thao tác tư duy

Thêm ràng buộc là chủ động thu hẹp bài toán để cấu trúc trở nên rõ hơn, sau đó chứng minh nghiệm trong miền hẹp vẫn đủ cho bài gốc. Nói điều kiện là tạm bỏ bớt một yêu cầu khó, giải bài dễ hơn, rồi chứng minh có thể đưa nghiệm trở lại bài ban đầu.

3 Ba ví dụ

Kỵ sĩ. Không gian bàn cờ vô hạn được thay bằng bài toán trên các vectơ sinh một lưới nguyên. Ràng buộc mới giúp biến tìm kiếm hình học thành biến đổi số học.

Những loài vật thân thiện. Điều kiện thứ tự quá chặt được nói ra để bài toán có thể xử lý bằng quét và cấu trúc dữ liệu đơn giản hơn. Sau đó chứng minh nghiệm thu được vẫn thỏa yêu cầu ban đầu.

Trạm cứu hỏa. Bài này kết hợp cả hai hướng: nói điều kiện để đặt trạng thái quy hoạch động, rồi thêm ràng buộc đủ mạnh để chuyển trạng thái có thể tính được.

4 Ghi nhớ

Khi điều kiện quá rời, hãy thử nói. Khi không gian quá rộng, hãy thử siết. Điểm quyết định là chứng minh phép biến đổi không làm mất nghiệm cần tìm.